HỌC VIỆN SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP TỪ CÔNG NGHỆ

NHẬN XÉT & CHẤM ĐIỂM

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BUỔI 1–9

Họ và tên	Trần Đức Việt Anh
Mã học viên	DEVOPS-43
Quy ước cá nhân	N = 43 | P = 8043 | Container: api-43
Phạm vi	Web – Server – Cloudflare – Nginx – Docker – Dockerfile
Kết quả	**73/100**

1. Tổng hợp điểm

Phần	Điểm	Nhận xét ngắn
Trắc nghiệm	**48/50**	Sai câu 9 và 32.
Câu 51	**9/20**	Có flow và nhận ra vấn đề port, nhưng fix Nginx chưa đúng và thiếu chuỗi kiểm tra.
Câu 52	**13/15**	Dockerfile multi-stage làm khá chắc, có non-root và cache dependency.
Câu 53	**3/15**	Nhận ra vài rủi ro exposure nhưng phần redesign, TLS và verify còn thiếu.

Tổng điểm: 73/100. Phần Dockerfile làm tốt. Phần System Design và audit production cần làm đầy đủ, chính xác hơn.

2. Nhận xét kỹ thuật

Câu 51 – Cloudflare → Nginx → Docker API (9/20)

- Có vẽ được luồng User → Cloudflare → Origin → Nginx → container API. Hướng tổng thể đúng.
- Có nhắc tới DNS, port, Docker network và proxy_pass; nhận ra khu vực upstream là nơi cần tập trung kiểm tra.
- Giả thuyết DNS đang bị hiểu chưa đúng: khi Cloudflare Proxy bật, dig trả IP Cloudflare là bình thường, không phải dấu hiệu lỗi.
- Cấu hình sửa Nginx chưa đúng dữ kiện đề. Nginx phải listen 80 và proxy_pass tới 127.0.0.1:8081; bài lại ghi listen 8080 và proxy_pass 8080.
- Phần lệnh kiểm tra chưa đủ 08 lệnh rõ ràng, chưa có đủ nhánh expected result / next step như đề yêu cầu.
- Hardening còn chung chung. Cần nói rõ giới hạn origin 80/443 theo Cloudflare, SSH admin-only, không public app port và dùng Full (strict) khi origin có TLS.

- Có sử dụng api-43 và P=8043, nhưng phần mapping/verify ở câu 51 chưa trình bày trọn vẹn.

Câu 52 – Dockerfile Spring Boot (13/15)

- Làm đúng hướng multi-stage: Maven/JDK 21 ở build stage, JRE 21 ở runtime stage.
- Thứ tự COPY pom.xml → dependency:go-offline → COPY src → mvn package hợp lý, có tận dụng cache.
- Runtime có non-root user, COPY JAR với ownership, USER appuser, EXPOSE 8080 và ENTRYPOINT java -jar. Đây là điểm tốt.
- .dockerignore có đủ nhóm file cần loại và không đưa .env vào image.
- Build/run dùng đúng N=43, P=8043 và tên api-43. Tuy nhiên lệnh xem log đang dùng tên image thay vì container; health check viết qua docker exec/curl chưa rõ và có thể không chạy nếu image không có curl.
- Giải thích multi-stage, RUN và ENTRYPOINT/CMD cơ bản đúng.

Câu 53 – Audit Server & Redesign Production Exposure (3/15)

- Có nhận ra một số rủi ro lớn: MySQL 3306 public, Prometheus 9090 public, SSH 22 mở rộng và HTTP 80 không mã hóa.
- Phần audit chưa đủ tối thiểu 08 vấn đề theo đề. Chưa phân nhóm rõ Network Exposure, TLS/Cloudflare, Docker và Operations.
- Chưa có sơ đồ kiến trúc mục tiêu Cloudflare → ACL/Firewall → Nginx → web/api → DB; monitoring admin-only.
- Chưa xử lý điểm Cloudflare Flexible và origin chưa có TLS. Hướng kỳ vọng là cấp certificate ở origin và chuyển Full (strict).
- Chưa có thiết kế network/volume, app-net-43, rule SSH 203.0.113.43/32 và checklist verify tối thiểu 10 bước.

3. Đánh giá năng lực

Bạn làm phần Dockerfile khá chắc, cho thấy hiểu build stage, runtime stage, non-root và cache. Tuy nhiên phần xử lý hệ thống còn hơi nhảy bước, nhất là Cloudflare/Nginx và audit production. Cần bám dữ kiện đề hơn, tránh suy luận DNS sai và luôn verify lại config sau khi sửa.

4. Nội dung cần ôn lại

- Cloudflare Proxy: dig trả IP Cloudflare là trạng thái bình thường khi bật proxy.

- Nginx 502: xác định đúng host port/upstream trước, sau đó mới kiểm tra network/log/service.
- System Design production: public entry tối thiểu, app/DB/monitoring internal.
- Cloudflare Full (strict) và certificate ở origin.
- Checklist verify sau thay đổi và cá nhân hóa N/P theo đúng đề.

5. Câu hỏi vấn đáp

STT	Câu hỏi	Đáp án
1	Vì sao dig api.example.com trả 104.x/172.x khi bật Cloudflare Proxy không phải là lỗi?	Vì DNS public trả IP edge Cloudflare. Client đi qua Cloudflare rồi Cloudflare mới kết nối tới origin.
2	Với dữ kiện container khỏe ở 127.0.0.1:8081, proxy_pass đúng phải là gì?	proxy_pass http://127.0.0.1:8081; Nginx vẫn listen 80 cho vhost HTTP theo đề.
3	Trong câu 53, để dùng Full (strict) cần làm gì ở origin?	Cấu hình HTTPS ở origin với certificate hợp lệ, Nginx listen 443 và sau đó đặt Cloudflare SSL/TLS mode là Full (strict).

6. Kết luận

Kết quả: 73/100 – đạt. Dockerfile là phần tốt nhất. Cần cải thiện System Design, Cloudflare/Nginx troubleshooting và audit production để bài sau chắc hơn.